(4) $e^{\frac{d^2y}{dx^2}} + \sin(x)\frac{dy}{dx} = 2$ எனும் வகைக்கெழுச் சமன்பாட்டைக் கருதுக. இச்சமன்பாட்டில் காணப்படும் மிக உயர்ந்த வகைக்கெழுவின் வரிசை 2 மற்றும் இவ்வகைக்கெழு படிக் குறிச் சார்பின் மாறியாக உள்ளது. மேலும், இச்சமன்பாட்டை $\frac{d^2y}{dx^2}$ னும் வகைக்கெழுவை முதன்மை உறுப்பாகக் கொண்ட பல்லுறுப்புக் கோவையாக எழுத முடியாது. எனவே, இச்சமன்பாட்டின் படியை வரையறுக்க இயலாது. இச்சமன்பாட்டின் வரிசை 2 ஆகும்.

(5) பின்வரும் வகைக்கெழுச் சமன்பாடுகளுக்கு படி காண இயலாது.

(i) $e^{\frac{dy}{dx}} + \frac{dy}{dx} = 0$ (ii) $\log\left(\frac{d^2y}{dx^2}\right) + \frac{dy}{dx} = 0$ (iii) $\cos\left(\frac{d^3y}{dx^3}\right) + 2\frac{d^2y}{dx^2} = 0$.

(6) $10(y''')^4 + 7(y'')^5 + \sin(y') + 5 = 0$ எனும் வகைக்கெழுச் சமன்பாட்டின் வரிசை 3 ஆகும். ஆனால், இச்சமன்பாட்டின் படி வரையறுக்கப்படவில்லை.

(7) $\cos(y')y''' + 5y'' + 7y' = \sin x$ எனும் வகைக்கெழுச் சமன்பாட்டின் வரிசை 3 ஆகும். ஆனால், இச்சமன்பாட்டின் படி வரையறுக்கப்படவில்லை.

குறிப்புரை

ஒரு வகைக்கெழுச் சமன்பாட்டின் படி எப்பொழுதும் ஒரு மிகை முழு எண்ணாக இருக்கும் என்பதை கவனத்தில் கொள்க.

எடுத்துக்காட்டு 10.1

பின்வரும் வகைக்கெழுச் சமன்பாடுகளின் வரிசை மற்றும் படி (இருப்பின்) ஆகியவற்றைக் காண்க:

(i) $\frac{dy}{dx} = x + y + 5$ (ii) $\left(\frac{d^4y}{dx^4}\right)^3 + 4\left(\frac{dy}{dx}\right)^7 + 6y = 5\cos 3x$

(iii) $\frac{d^2y}{dx^2} + 3\left(\frac{dy}{dx}\right)^2 = x^2\log\left(\frac{d^2y}{dx^2}\right)$ (iv) $3\left(\frac{d^2y}{dx^2}\right) = \left[4 + \left(\frac{dy}{dx}\right)^2\right]^{\frac{3}{2}}$

(v) $dy + (xy - \cos x)dx = 0$

தீர்வு

(i) இச்சமன்பாட்டில் காணப்படும் மிக உயர்ந்த வரிசை கொண்ட வகைக்கெழு $\frac{dy}{dx}$ ஆகும். மேலும் இதன் அடுக்கு 1 ஆகும்.

எனவே, கொடுக்கப்பட்ட வகைக்கெழுச் சமன்பாட்டின் வரிசை 1 மற்றும் படி 1 ஆகும்

(ii) இங்கு, மிக உயர்ந்த வரிசை கொண்ட வகைக்கெழு $\frac{d^4y}{dx^4}$ ஆகும். மேலும், இதன் அடுக்கு 3 ஆகும்.

எனவே, கொடுக்கப்பட்ட வகைக்கெழுச் சமன்பாட்டின் வரிசை 4 மற்றும் படி 3 ஆகும்.

(iii) கொடுக்கப்பட்ட வகைக்கெழுச் சமன்பாட்டில் காணப்படும் மிக உயரந்த் வரிசை கொண்ட வகைக்கெழு $\frac{d^2y}{dx^2}$ ஆகும். மேலும், இதன் அடுக்கு 1 ஆகும்.

எனவே, இச்சமன்பாட்டின் வரிசை 2 ஆகும்.

கொடுக்கப்பட்ட வகைக்கெழுச் சமன்பாட்டை அதனுடைய வகைக்கெழுக்களைக் கொண்டு பல்லுறுப்புக் கோவைச் சமன்பாடாக எழுத முடியாது. ஆகவே, இச்சமன்பாட்டின் படி வரையறுக்கப்படவில்லை.

Chapter 10 Ordinary Differential Equations.indd 155 05-06-2020 14:29:10